

Содержание

Содержание.....	2
Спецификация программы.....	3
Блок-схема программы.....	4
Пример работы программы для FIFO=[4, 7, 2, 9, 3].....	5
Листинг трансляции программы.....	6

Спецификация программы

В памяти процессора выделяется место для FIFO и LIFO. Они имеют динамический размер и меняются в процессе выполнения программы. Размер каждого из них определяется начальным содержимым регистра r1.

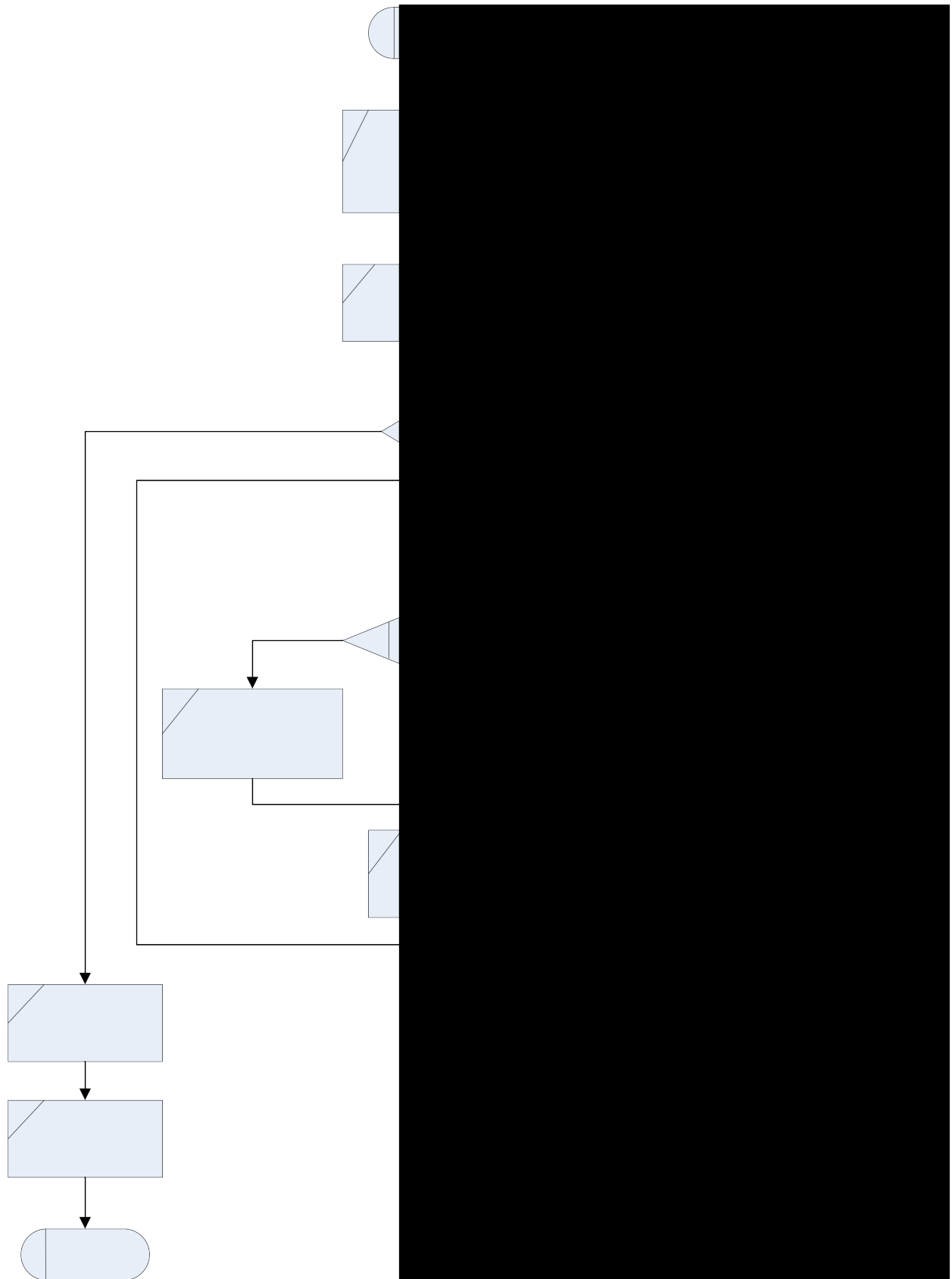
Изначально инициализирован только FIFO. В нем содержатся элементы – числа, количество которых задается регистром r1. Программа сортирует элементы, содержащиеся в FIFO, по возрастанию и заносит их в LIFO. Затем отсортированные элементы перегоняются обратно в FIFO.

Работа программы состоит из внешнего и внутреннего циклов. Ищется минимальный элемент и записывается в LIFO и т. д. Сначала из FIFO выбирается элемент и помещается в переменную min. Затем последовательно из FIFO читаются элементы и сравниваются с min. Если min окажется меньше текущего выбранного, то чтение продолжается и только что выбранный элемент снова записывается в FIFO (по правилам работы FIFO – в конец). Если же выбранный элемент окажется меньше min, то min получает его значение, а прежнее значение min записывается в FIFO. Выборка элементов продолжается k раз, где k – количество элементов в FIFO перед выборкой. В результате после процесса перебора в min будет содержаться минимальный элемент. Он заносится в LIFO. Тем самым, в FIFO становится на элемент меньше. Затем из FIFO снова выбирается элемент, помещается в переменную min и цикл повторяется снова. Этот процесс продолжается до тех пор, пока в FIFO не останется один элемент, он заносится последним в LIFO. После этого все элементы из LIFO перегоняются в FIFO в уже отсортированном порядке.

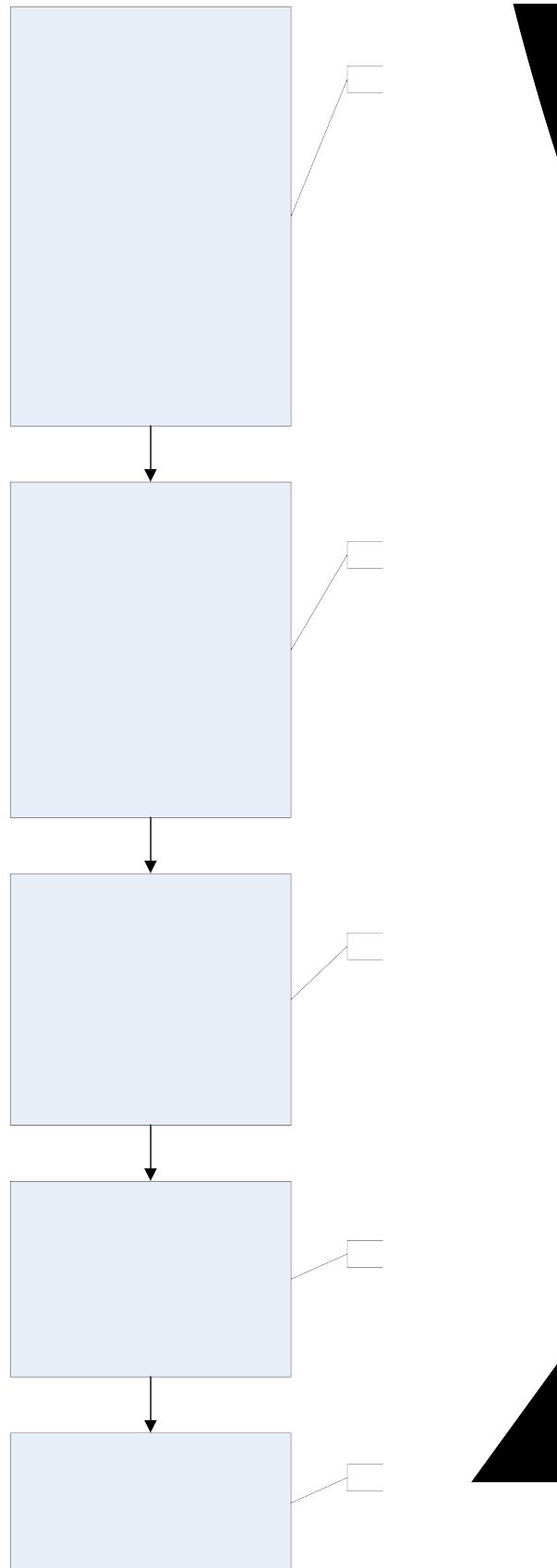
Для своей работы программа использует:

- 8 регистров:
 1. r0 – 0;
 2. r1 – k;
 3. r2 – p;
 4. r3 – n;
 5. r4 – min;
 6. r5 – temp;
 7. r6 – temp1;
 8. r7 – temp2;
 9. r8 – temp3;
- память для кода программы: [0000 – 0053];
- память для FIFO и LIFO, начиная с адреса [0100]. Их размер определяется содержимым регистра r1.

Блок-схема программы



Пример работы программы для FIFO=[4, 7, 2, 9, 3]



Листинг трансляции программы

N	Ячейки	Машинные коды команд	Исходный текст программы	Расшифровка команд
1.			; 0 - r0	
2.			; k - r1	
3.			; p - r2	
4.			; n - r3	
5.			; min - r4	
6.			; temp - r5	
7.				
8.			; temp1 - r6	
9.			; temp2 - r7	
10.			; temp3 - r8	
11.				
12.			begin	
13.	(0000)	[1000_0000]	addq r0, r0, 0	; r0 ← r0+0
14.	(0001)	[1001_0005]	addq r1, r0, 5	; r1 ← r0+5
15.	(0002)	[1002_0100]	addq r2, r1, 0	; r2 ← r1+0
16.	(0003)	[1003_0000]	addq r3, r0, 0	; r3 ← r0+0
17.				
18.			k_greate_0:	
19.	(0004)	[3004_0064]	ldq r4, [r0+100]	; r4 ← FIFO[0]
20.	(0005)	[1101_0101]	subq r1, r1, 1	; r1 ← r1-1
21.	(0006)	[1002_0100]	addq r2, r1, 0	; r2 ← r1+0
22.				
23.	(0007)	[1001_0100]	addq r1, r1, 0	; if r1 = 0
24.	(0008)	[4109_0000 0000_0010]	bi i, z, r0 if_k_0	; then goto if_k_0
25.	(0010)	[1005_0000]	addq r5, r0, 0	; r5 ← r0+0
26.				
27.			vyborka:	
28.	(0011)	[1005_0501]	addq r5, r5, 1	; r5 ← r5+1
29.	(0012)	[3006_0564]	ldq r6, [r5+100]	; r6 ← FIFO[r5]
30.	(0013)	[3106_0563]	stq r6, [r5+100]	; FIFO[r5-1] ← r6
31.	(0014)	[0108_0501]	sub r8, r5, r1	; if r5 < r1
32.	(0015)	[500A_00FB]	brq i, n, z vyborka	; then goto vyborka
33.				
34.			if_k_0:	
35.	(0016)	[1001_0100]	addq r1, r1, 0	; if r1 ≤ 0
36.	(0017)	[410B_0000 0000_002C]	bi i, n, z, r0 else_k_0;	
			then goto else_k_0	
37.				
38.			if_p_0:	
39.	(0019)	[1002_0200]	addq r2, r2, 0	; if r2 ≤ 0
40.	(0020)	[410B_0000 0000_0029]	bi i, n, z, r0 else_p_0;	
			then goto else_p_0	
41.				
42.	(0022)	[3006_0064]	ldq r6, [r0+100]	; r6 ← FIFO[0]
43.	(0023)	[0108_0406]	sub r8, r4, r6	; if r6 ≥ r4
44.	(0024)	[410B_0000 0000_001E]	bi i, n, z, r0 min	; then goto min

N	Ячейки	Машинные коды команд	Исходный текст программы	Расшифровка команд
45.				
46.	(0026)	[1005_0400]	addq r5, r4, 0	; r5 ← r4+0
47.	(0027)	[1004_0600]	addq r4, r6, 0	; r4 ← r6+0
48.	(0028)	[4100_0000 0000_001F]	bi r0 sdvig	; goto sdvig
49.				
50.			min:	
51.	(0030)	[1005_0600]	addq r5, r6, 0	; r5 ← r6+0
52.				
53.			sdvig:	
54.	(0031)	[1007_0000]	addq r7, r0, 0	; r7 ← r0+0
55.				
56.			vybor_1:	
57.	(0032)	[1007_0701]	addq r7, r7, 1	; r7 ← r7+1
58.	(0033)	[3006_0764]	stq r6, [r7+100]	; r6 ← FIFO[r7]
59.	(0034)	[3106_0763]	ldq r6, [r7+99]	; FIFO[r7-1] ← r6
60.	(0035)	[1108_0101]	subq r8, r1, 1	; if r7 <
61.	(0036)	[0108_0708]	sub r8, r7, r8	; (r1-1)
62.	(0037)	[500A_00FA]	brq i, n, r0, vybor_1	; then goto vybor_1
63.				
64.	(0038)	[3105_0163]	stq r5, [r1+99]	; FIFO[r1-1] ← r5
65.	(0039)	[1102_0201]	subq r2, r2, 1	; r2 ← r2-1
66.				
67.	(0040)	[5000_00EA]	brq r0, if_p_0	; goto if_p_0
68.				
69.			else_p_0:	
70.	(0041)	[3104_036E]	stq r4, [r3+110]	; LIFO[r3] ← r4
71.	(0042)	[1003_0301]	addq r3, r3, 1	; r3 ← r3+1
72.	(0043)	[5000_00D8]	brq r0, k_greate_0	; goto k_greate_0
73.				
74.			else_k_0:	
75.	(0044)	[3104_036E]	stq r4, [r3+110]	; LIFO[r3] = r4
76.	(0045)	[1003_0301]	addq r3, r3, 1	; r3 ← r3+1
77.				
78.	(0046)	[0007_0300]	add r7, r3, r0	; r7 ← r3+r0
79.	(0047)	[0005_0000]	add r5, r0, r0	; r5 ← r0+r0
80.			li-fi:	
81.	(0048)	[1107_0701]	subq r7, r7, 1	; r7 ← r7-1
82.	(0049)	[1005_0501]	addq r5, r5, 1	; r5 ← r5+1
83.	(0050)	[3006_076E]	ldq r6, [r7+110]	; r6 ← LIFO[r7]
84.	(0051)	[3106_0563]	stq r6, [r5+99]	; FIFO[r5-1] ← r6
85.	(0052)	[0108_0503]	sub r8, r5, r3	; if r5 < r3
86.	(0053)	[500A_00FA]	brq i, n, z, r0, li-fi	; then goto li-fi
87.				
88.				
89.				
90.	(0054)	[0000_0000]	]	
91.	(:)	[0000_0000]	]	
92.	(0099)	[0000_0000]	]	
93.				

N	Ячейки	Машинные коды команд	Исходный текст программы	Расшифровка команд
94.			FIFO:	
95.	(0100)	[0000_0004]	] ; FIFO[0]	
96.	(0101)	[0000_0007]	] ; FIFO[1]	
97.	(0102)	[0000_0002]	] ; FIFO[2]	
98.	(0103)	[0000_0009]	] ; FIFO[3]	
99.	(0104)	[0000_0003]	] ; FIFO[4]	
100.	(0105)	[0000_0000]	]	
101.	(0106)	[0000_0000]	]	
102.	(0107)	[0000_0000]	]	
103.	(0108)	[0000_0000]	]	
104.	(0109)	[0000_0000]	]	
105.				
106.			LIFO:	
107.	(0110)	[0000_0000]	] ; LIFO[0]	
108.	(0111)	[0000_0000]	] ; LIFO[1]	
109.	(0112)	[0000_0000]	] ; LIFO[2]	
110.	(0113)	[0000_0000]	] ; LIFO[3]	
111.	(0114)	[0000_0000]	] ; LIFO[4]	
112.	(0115)	[0000_0000]	]	
113.	(0116)	[0000_0000]	]	
114.	(0117)	[0000_0000]	]	
115.	(0118)	[0000_0000]	]	
116.	(0119)	[0000_0000]	]	
117.				
118.			end begin	